

00 - ДОБАВИТЬ ИМПЛИКАЦИЮ И ЭКВИВАЛЕНТОСТЬ И КСОР

03 - ТЕОРИЯ

Решение:

 ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ: ТЕОРИЯ **ВЫСКАЗЫВАНИЕ** — это предложение, которое может быть **ИСТИННЫМ (1)** или **ЛОЖНЫМ (0)**. **ЛОГИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ** — это формула, содержащая переменные и логические операции. **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ:****НЕ (NOT, ¬, ^)** — отрицание (1-й приоритет)**И (AND, ∧, &)** — конъюнкция (2-й приоритет)**ИЛИ (OR, ∨)** — дизъюнкция (3-й приоритет) Для изменения порядка действия используются **скобки** (они имеют **высший** приоритет).=====
 **1. Отрицание (НЕ, NOT, ¬, ^)** меняет истинность выражения на противоположную.

A	¬A
0 (ЛОЖЬ)	1 (ИСТИНА)
1 (ИСТИНА)	0 (ЛОЖЬ)

 Важно! Отрицание неравенств:

СТРОГОЕ НЕРАВЕНСТВО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ НЕСТРОГОЕ И НАОБОРОТ

$$\neg(x > a) = x \leq a$$

$$\neg(x < a) = x \geq a$$

$$\neg(x \geq a) = x < a$$

$$\neg(x \leq a) = x > a$$

 ДВОЙНОЕ ОТРИЦАНИЕ $\neg(\neg A) = A$ **2. Конъюнкция (И, AND, ∧, &)****ИСТИННА** только тогда, когда **оба** высказывания истинны.Во всех остальных случаях — **ЛОЖЬ**.

A	B	A ∧ B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 Примеры:

$$(5 > 30) \wedge (2 = 2) = \text{ЛОЖЬ} \wedge \text{ИСТИНА} = \text{ЛОЖЬ}$$

$$(5 > 3) \wedge (2 = 3) = \text{ИСТИНА} \wedge \text{ЛОЖЬ} = \text{ЛОЖЬ}$$

$$(-4 < 1) \wedge (3 \neq 5) = \text{ИСТИНА} \wedge \text{ИСТИНА} = \text{ИСТИНА}$$

=====

3. Дизъюнкция (ИЛИ, OR, $\vee$)

ИСТИННА, если **хотя бы одно** высказывание истинно.

ЛОЖНА только тогда, когда **оба** высказывания ложны.

A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Примеры:

$(5 > 3) \vee (2 = 2) = \text{ИСТИНА} \vee \text{ИСТИНА} = \text{ИСТИНА}$

$(5 > 3) \vee (2 = 20) = \text{ИСТИНА} \vee \text{ЛОЖЬ} = \text{ИСТИНА}$

$(4 < 1) \vee (3 \neq 3) = \text{ЛОЖЬ} \vee \text{ЛОЖЬ} = \text{ЛОЖЬ}$

=====

4. ЗАКОНЫ ДЕ МОРГАНА позволяют упрощать выражения с отрицанием.

Исходное выражение	Эквивалентное
$\neg(A \vee B)$ Отрицание суммы (ИЛИ)	$\neg A \wedge \neg B$ Произведение отрицаний (И)
$\neg(A \wedge B)$ Отрицание произведения (И)	$\neg A \vee \neg B$ Сумма отрицаний (ИЛИ)

Пример:

$\neg(x \leq 10 \vee x > 16) = \neg(x \leq 10) \wedge \neg(x > 16) = x > 10 \text{ И } x \leq 16 \rightarrow x \in (10; 16]$

=====

5. Алгоритм решения задач

1. **Замените** неравенства с отрицаниями на противоположные.
2. **Упростите** выражение, убрав двойные отрицания и отрицания суммы/произведения (по законам де Моргана).
3. **Найдите** пересечение (для И) или объединение (для ИЛИ) множеств.
4. **Выберите** нужное (наибольшее число /наименьшее число /количество чисел)